Pontifícia Universidade Católica do Paraná

PLANO DE ENSINO

Raciocínio Algorítmico

Marina de Lara

2026 – 1º Semestre

Escola/ Câmpus:	Politécnica/Curitiba			**Curso:**	Bacharelado em Ciência da Computação		
Período:	1º	**Turma:**	U	**Turno:**	Noite		
Carga Horária:	120h	**Créditos:**	6	**Carga Horária de Extensão:**	Não se aplica		
Requisitos:	Não se aplica						

1. EMENTA:

A disciplina de Raciocínio Algorítmico trata do desenvolvimento do pensamento computacional por meio da construção de algoritmos. Durante o semestre os estudantes aprendem a manipular variáveis, expressões lógico-aritmético-relacionais, estruturas de controle, estruturas de dados homogêneas e funções para a resolução de problemas computacionais na forma de algoritmos. Ao final da disciplina, o estudante é capaz de implementar programas computacionais para problemas de baixa complexidade, utilizando linguagem de programação, com autorregulação e atitude cooperativa.

2. CONTEXTO DA DISCIPLINA

Esta disciplina não possui outras precedentes e pode ser cursada por estudantes de qualquer curso.

Está disciplina contribui com resultados de aprendizagem das disciplinas:

Código	Período	Nome da disciplina
PCP113A	2	Programação Imperativa
PCO138A	3	Experiência Criativa: Criando Soluções Computacionais
PCO139	4	Programação Lógica e Funcional
PCO125A	3	Programação Orientada a Objetos
PCO128A	4	Resolução de Problemas Estruturados em Computação
PCO108A	5	Complexidade de Algoritmos e Programação Distribuída

3. COMPETÊNCIA(S), TEMAS DE ESTUDO E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Nº	Descrição do tema
TE1	Algoritmos: conceitos, variáveis e tipos de dados; expressões lógico-aritmético-relacionais.
TE2	Estruturas de controle: seleção e repetição.
TE3	Estruturas de dados homogêneos: vetores e matrizes.
TE4	Funções e modularização.
TE5	Boas práticas de programação.

Internaliza	Mobiliza	Certifica

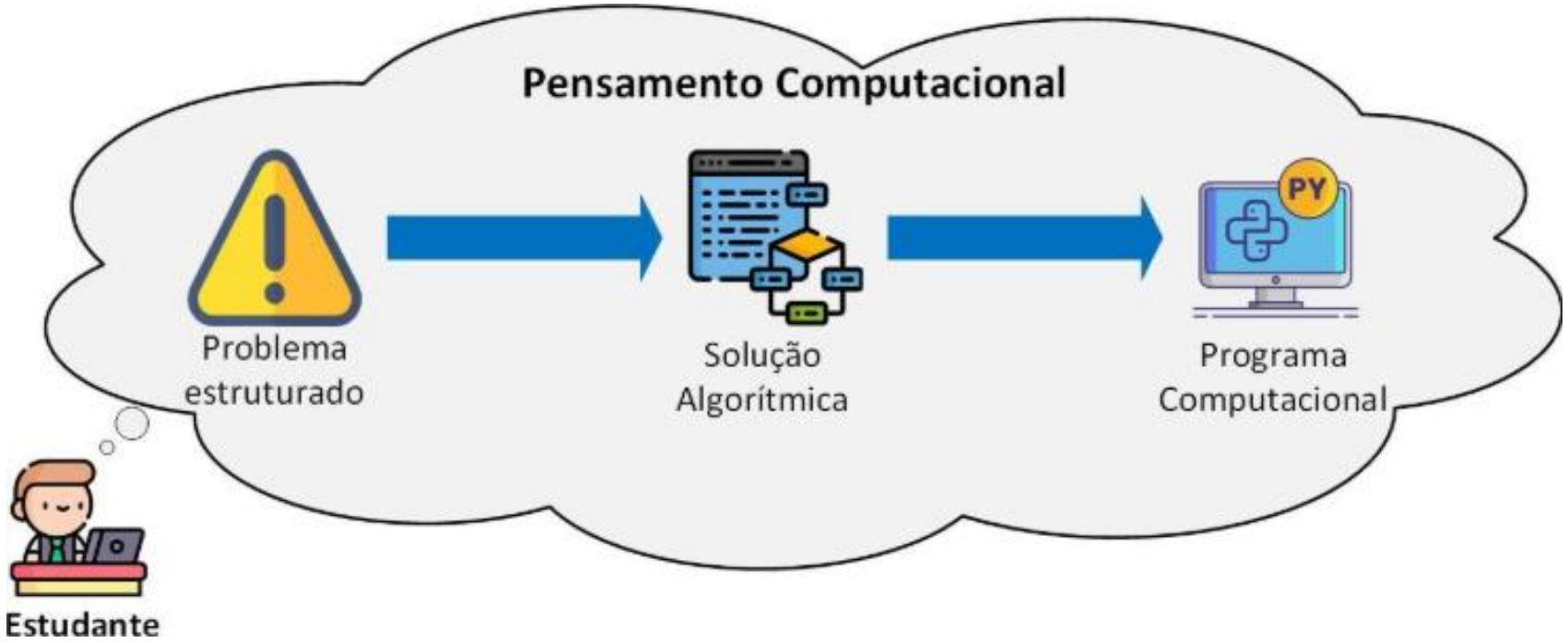
Nº C	Competência	Nº EC	Elementos de Competência	-
1	Desenvolver software eficiente e seguro, seguindo padrões e boas práticas, de forma criativa e autônoma.	EC1	Avaliar o contexto do problema e recursos de hardware e software	Internaliza
		EC2	Projetar soluções de software	Internaliza
		EC3	Implementar software eficiente e seguro de forma criativa e autônoma	Internaliza
		EC4	Avaliar a implementação do software	Internaliza

RA de Recuperação

Ao longo do semestre, o(a) estudante poderá realizar a recuperação de um **único** Resultado de Aprendizagem cuja média esteja abaixo de 7,0 (sete), conforme a Instrução Normativa 01/2026. Esse Resultado de Aprendizagem está definido pelos(as) professores(as) da disciplina, conforme a indicação da legenda no quadro abaixo.

EC	Nº	Resultado de aprendizagem (RA)	Tema de estudo
EC1, EC2, EC3 e EC4	**RA1**	Projetar solução algorítmica, utilizando pensamento computacional, de forma autônoma.	TE1, TE2, TE3, TE4 e TE5
	RA2	Implementar programa computacional, respeitando boas práticas de programação	TE1, TE2, TE3, TE4 e TE5

RA	Nº	Indicador de Desempenho
RA1	**ID1**	Analisa o problema utilizando o pensamento computacional
	ID1.2	Elabora a solução algorítmica utilizando lógica de programação adequada ao problema
	ID1.3	Verifica se a solução algorítmica está aderente ao problema
RA2	**ID2**	Codifica o programa computacional, utilizando os recursos adequados da linguagem de programação
	ID2.2	Aplica boas práticas de programação na codificação do programa
	ID2.3	Verifica se o programa computacional atende aos requisitos do problema


Pensamento Computacional
Problema estruturado
Solução Algorítmica
Programa Computacional
PY
Estudante

4. ALINHAMENTO CONSTRUTIVO: METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA1. Projetar solução algorítmica, utilizando pensamento computacional, de forma autônoma. (50%)	ID1.1 – Analisa o problema utilizando o pensamento computacional ID1.2 - Elabora a solução algorítmica utilizando lógica de programação adequada ao problema ID1.3 – Verifica se a solução algorítmica está aderente ao problema	*Concept Test* *Problem Based Learning* (PBL) *Project Based Learning* (PjBL)	[Diagnóstica] Aplicação de exercícios envolvendo raciocínio lógico, com *feedback* colaborativo imediato por meio de correção. [Formativa] Aplicação de exercícios para resolução de problemas computacionais e fixação dos conceitos vistos durante a aula. [Somativa] Desenvolvimento de projeto prático (PjBL) em equipe. O *feedback* será realizado por equipes na entrega da atividade. [Somativa] Avaliação com questões discursivas e objetivas sobre os conceitos de algoritmos. O *feedback* será realizado de forma colaborativa por meio de correção. [Recuperação] Este RA não possui recuperação ao longo do semestre. [Recuperação] Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita.

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA2. Implementar programa computacional, respeitando boas práticas de programação. (50%)	ID2.1 – Codifica o programa computacional, utilizando os recursos adequados da linguagem de programação ID2.2 – Aplica boas práticas de programação na codificação do programa ID2.3 - Verifica se o programa computacional atende aos requisitos do problema	*Concept Test* *Problem Based Learning* (PBL) *Project Based Learning* (PjBL)	[Diagnóstica] Aplicação de exercícios envolvendo raciocínio lógico, com feedback colaborativo imediato por meio de correção. [Formativa] Aplicação de exercícios para resolução de problemas computacionais e fixação dos conceitos vistos durante a aula. [Somativa] Desenvolvimento de projeto prático (PjBL) em equipe. O feedback será realizado por equipes na entrega da atividade. [Somativa] Avaliação com questões discursivas e objetivas sobre os conceitos de algoritmos. O feedback será realizado de forma colaborativa por meio de correção. [Recuperação] Este RA possui recuperação ao longo do semestre, por meio de prova escrita. [Recuperação] Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS*

Data		RA	Descrição das atividades pedagógicas	Carga horária
1	06/03	RA1	Apresentação do Plano de Ensino Tema de Estudo 1: Introdução à Algorítmos em Python Exercícios 01	06:00
			TDE 01 – Questionário Diagnóstico	04:00
2	13/03	RA1	Tema de Estudo 1: Operações Relacionais e Lógicas Exercícios 02	06:00
3	20/03	RA1	Tema de Estudo 2: Estruturas de Controle – Seleção	06:00
			TDE 02 – Exercícios 03	04:00
4	27/03	RA1	Tema de Estudo 2: Estruturas de Controle – Repetição (While) TDE 03 – Exercícios 04 PjBL – Solicitação	06:00
5	03/04	-	Feriado (TDE 03 – Github)	12:00
6	10/04	RA1	Tema de Estudo 2: Estruturas de Controle – Repetição (For)	06:00
			TDE 04 – Exercícios 05	04:00
7	17/04	RA1	Tema de Estudo 1 e 2: Revisão	02:00
			Desenvolvimento de Projeto	04:00
8	24/04	RA1	Avaliação Somativa: PjBL – Entrega e Autoria	06:00
9	01/05	RA1	Feriado	06:00
10	08/05	RA2	Avaliação Somativa: *Concept Test*	06:00
11	15/05	RA2	Tema de Estudo 3: Estruturas de Dados Homogêneos – Listas e Vetores	06:00
			TDE 05 – Exercícios 06 e 07	04:00
12	22/05	RA2	Tema de Estudo 3: Estruturas de Dados Homogêneos – Matrizes	06:00
			TDE 07 – Exercícios 08	04:00
13	29/05	RA2	Tema de Estudo 4: Funções e Modularização Exercícios 09	06:00
14	05/06	-	Feriado	06:00
15	09/06	RA2	Avaliação Somativa: PjBL – Entrega e Autoria	06:00
16	19/06	RA2	Avaliação Somativa: *Concept Test*	06:00
17	26/06	RA2	Recuperação Parcial e Entrega de Notas	06:00
-	03/07	-	Semana de Recuperação Estendida	



*O cronograma está sujeito a alterações conforme necessidade.

6. REGRAS DA DISCIPLINA

Os Resultados de Aprendizagem desta disciplina serão desenvolvidos de acordo com o exposto no Item 4 que apresenta os Resultados de Aprendizagem (RA), os Indicadores de Desempenho (ID), os Métodos ou Técnicas empregados e o Processo de Avaliação.

Serão conduzidos os seguintes tipos de avaliação:

- **Diagnóstica**: atividade de *feedback* imediato que permite ao(à) professor(a) acompanhar o aprendizado dos temas e identificar necessidades de replanejamento e/ou de reforço. Geralmente, será aplicada na forma de questões com respostas imediatas, em sala, referentes a um tema estudado anteriormente, individualmente ou em grupo. Não comporá a nota do estudante.

- **Formativa**: realizada durante o desenvolvimento das atividades, com intervenção e *feedback* imediatos, dados pelo(a) professor(a) ou pelos colegas em pares, reforçando os conceitos, quando necessário. Não comporá a nota do estudante.

- **Somativa**: composta por atividades com nota atribuída a partir de entregas (provas, trabalhos e atividades), com *feedback* imediato, de forma coletiva, no mesmo dia, em sala. A nota atribuída é necessária para a aprovação na disciplina, conforme o regulamento acadêmico.

- **Recuperação ao longo do semestre**: Ao longo do semestre, o(a) estudante poderá realizar a recuperação de um único Resultado de Aprendizagem cuja média esteja abaixo de 7,0 (sete), conforme a Instrução Normativa 01/2026. Esse Resultado de Aprendizagem está definido pelos(as) professores(as) da disciplina, conforme o quadro apresentado no item 4 deste Plano de Ensino.

- **Recuperação Estendida**: Ao final do semestre, caso o estudante não tenha atingido a média 7,0 (sete), será oferecida a Semana de Recuperação Estendida, desde que sua nota seja maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 7,0 (sete). Nesta oportunidade, o(a) estudante fará a recuperação de todos os Resultados de Aprendizagem abaixo da média 7,0 (sete). A nota máxima da Recuperação Estendida é 7,0 (sete).

- **Nota da Disciplina:** A nota final da disciplina será calculada como média ponderada a partir das notas e pesos dos Resultados de Aprendizagem, conforme definido a seguir:

$$\text{Nota} = 0{,}5 * \text{RA1} + 0{,}5 * \text{RA2}$$

Serão considerados os seguintes procedimentos para a perda de alguma Avaliação Somativa:

- **Segunda chamada**: Conforme estabelecido na Resolução 414/2024, há previsão de aplicação de prova de 2ª Chamada, em casos específicos, para avaliações somativas dos cursos de graduação da PUCPR. No caso de disciplinas dos cursos da Escola Politécnica, as possíveis datas de realização seguirão o calendário estabelecido no Fluxo Extraordinário de Aplicação de Provas (FEAP), que poderá ser consultado diretamente na secretaria da Escola Politécnica (secretaria-politecnica@pucpr.br | (41) 3271-1333).

Regras para entregas de atividades da disciplina:

- **Meio de entrega**: Todas as entregas da disciplina serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme regras estabelecidas pelo(a) professor(a), não sendo aceitas entregas por outros meios. Não são permitidas entregas em atraso.

- **Autoria**: Quando uma atividade for realizada em grupo, todas as pessoas do grupo são responsáveis pelo seu conteúdo, independentemente da divisão de tarefas que possa ter ocorrido.

- **Honestidade intelectual**: Um dos princípios da graduação na PUCPR é a honestidade intelectual. Ao ser detectada qualquer violação a este princípio, será atribuída a nota 0,0 (zero) à avaliação em que o fato ocorreu.

7. BIBLIOGRAFIA

7.1 Básica:

Nº	Referência
1	**FORBELLONE, ANDRÉ LUIZ VILLAR; EBERSPÄCHER, HENRI FREDERICO. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS. 3. ED. SÃO PAULO: PEARSON PRENTICE HALL, 2005.**
	O livro "Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados" de Forbellone e Eberspächer é essencial por proporcionar uma base sólida em lógica de programação, fundamental para qualquer linguagem de programação, incluindo Python. A abordagem clara e didática facilita o entendimento de algoritmos e estruturas de dados, elementos cruciais no desenvolvimento de habilidades em programação.
2	**MANZANO, JOSÉ AUGUSTO N. G.; OLIVEIRA, JAYR FIGUEIREDO DE. ALGORITMOS: LÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES. 24. ED., REV. SÃO PAULO: ÉRICA, 2010.**
	O livro "Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores" de Manzano e Oliveira é fundamental para a disciplina, pois aborda de forma didática a lógica de programação e os conceitos de algoritmos, que são essenciais para o desenvolvimento de habilidades em Python e outras linguagens.
3	**MENEZES, NILO NEY COUTINHO. INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM PYTHON: ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA INICIANTES. 1. ED. SÃO PAULO: NOVATEC, 2010.**

	O livro "Introdução à Programação com Python: Algoritmos e Lógica de Programação para Iniciantes" de Nilo Ney Coutinho Menezes é uma escolha excelente por abordar de forma acessível e detalhada os conceitos fundamentais de algoritmos e lógica de programação, essenciais para iniciantes. Através de exemplos práticos e exercícios, os alunos podem desenvolver uma compreensão sólida da linguagem Python desde o início.

7.2 Complementar:

Nº	Referência
1	**PUGA, SANDRA; RISSETTI, GERSON. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURAS DE DADOS: COM APLICAÇÕES EM JAVA. 2. ED. SÃO PAULO: PEARSON PRENTICE HALL, 2009.**
	O livro "Lógica de Programação e Estruturas de Dados: Com Aplicações em Java" de Sandra Puga e Gerson Rissetti é relevante para a disciplina, pois oferece uma sólida base em lógica de programação e estruturas de dados. Apesar do foco em Java, os conceitos apresentados são universais e facilmente transferíveis para Python, proporcionando aos alunos uma compreensão profunda das bases teóricas e práticas necessárias para programação em qualquer linguagem.
2	**PERKOVIC, LJUBOMIR. INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO USANDO PYTHON UM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES. RIO DE JANEIRO LTC 2016.**
	O livro "Introdução à Computação Usando Python: Um Foco no Desenvolvimento de Aplicações" de Ljubomir Perkovic é uma escolha ideal para a disciplina, pois combina a introdução à computação com o desenvolvimento de aplicações práticas em Python. Sua abordagem prática e orientada a projetos ajuda os alunos a aplicar conceitos teóricos em situações reais, facilitando a aprendizagem e incentivando a resolução de problemas.
3	**MANZANO, JOSÉ AUGUSTO N. G. ALGORITMOS LÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES, 2016.**
	O livro "Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores" de José Augusto N. G. Manzano, edição de 2016, é essencial para a disciplina por oferecer uma base sólida em lógica de programação e algoritmos. Sua abordagem clara e detalhada facilita a compreensão de conceitos fundamentais, preparando os alunos para programar de forma eficiente em Python e outras linguagens.
4	**LESSA, André dos Santos. Python developer's handbook. Indianapolis: Sams, c2001. xxv, 929 p. ISBN 0- 672-31994-2.**
	O "Python Developer's Handbook" de André dos Santos Lessa é uma referência abrangente para programadores Python, cobrindo desde conceitos básicos até tópicos avançados. Com 929 páginas, oferece uma visão detalhada da linguagem, ferramentas e melhores práticas, sendo um recurso valioso tanto para iniciantes quanto para desenvolvedores experientes.
5	**SALVETTI, DIRCEU DOUGLAS; BARBOSA, LISBETE MADSEN. ALGORITMOS. RIO DE JANEIRO: MAKRON BOOKS, 1998.**
	O livro "Algoritmos" de Dirceu Douglas Salvetti e Lisbete Madsen Barbosa é essencial para a disciplina por oferecer uma introdução clara e objetiva aos conceitos de algoritmos. Apesar de sua publicação em 1998, seus conteúdos permanecem relevantes e fundamentais para a compreensão da lógica de programação, servindo como uma base sólida para a aprendizagem de Python.

8. ORIENTAÇÕES GERAIS

8.1 Orientações para uso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen)

De acordo com a Resolução nº 274/2024 CONSUN, a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAGen) no ensino, aprendizagem e pesquisa da PUCPR deverá ocorrer de acordo com orientações explícitas do docente, que indicará quando, se e de que forma o uso pode acontecer. Ao utilizar qualquer ferramenta de IA, o estudante deve declarar explicitamente o uso, incluindo a seguinte declaração padrão nos materiais produzidos:

“Durante a preparação deste [TIPO DE CONTEÚDO], o(s) autor(es) usaram [FERRAMENTA, VERSÃO] para [EXPLICITAR MOTIVOS]. Após usar essa ferramenta, o(s) autor(es) revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo.”

Clique aqui para acessar as Diretrizes para uso de IA (Inteligência Artificial) na PUCPR

8.2 Link para documentos institucionais sobre avaliações, faltas, tratamento especial, Prêmio Marcelino Champagnat e outros.

Clique aqui para acessar estes documentos da PUCPR